



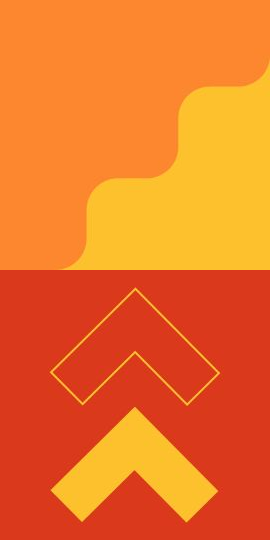
C . E . S . A . R



Sistemas Digitais

Aula 12: Saída Analógica



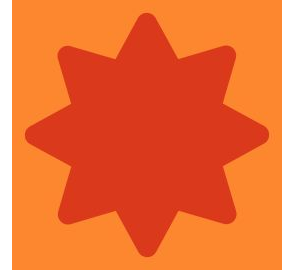


Nos capítulos anteriores de Sistemas Digitais...

Aprendemos sobre:

- Entradas Analógicas (`analogRead()`);
- Potenciômetro;
- LDR.

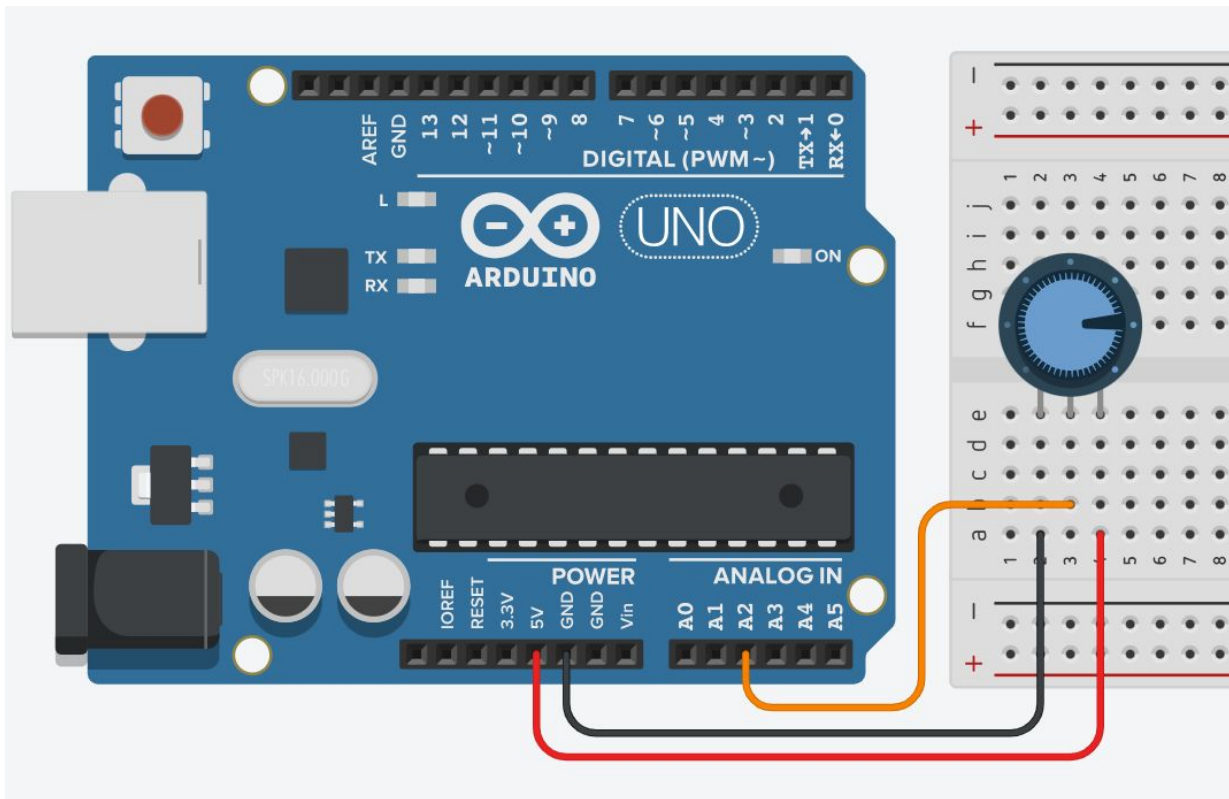
Como ler valores analógicos?



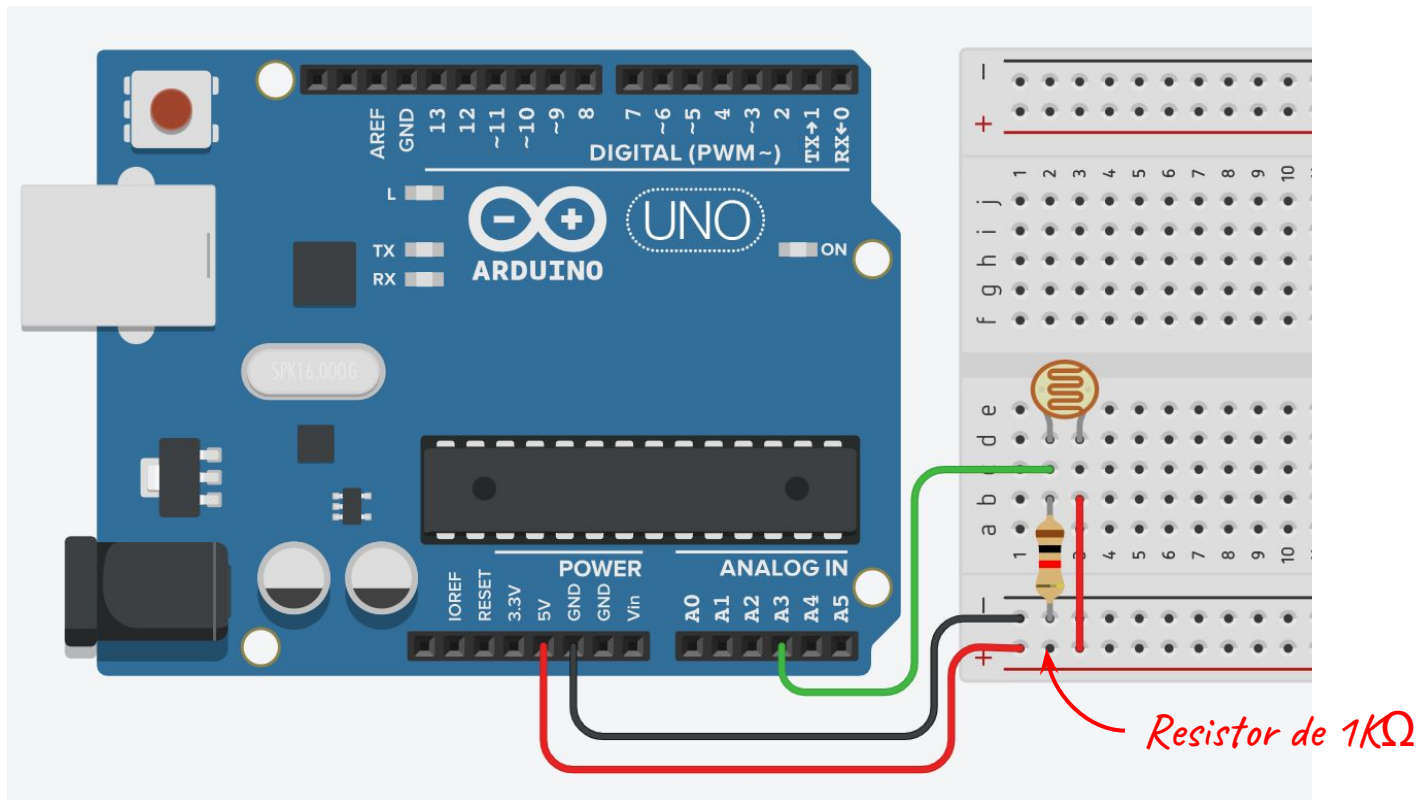
```
analogRead(pino);
```

Lê o valor de um pino analógico especificado. O valor retornado varia de 0 a 1023.

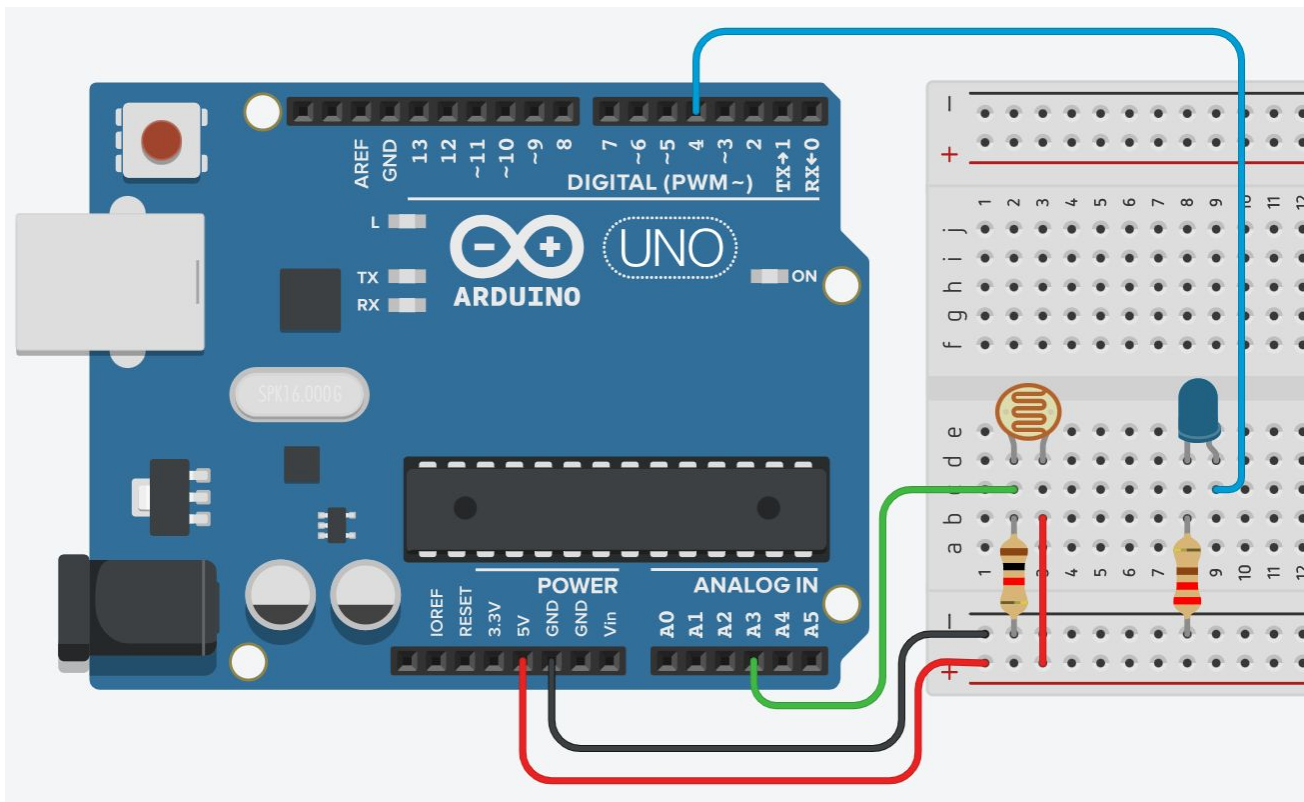
Circuito do Potenciômetro



Circuito do LDR



Circuito do LDR com LED (poste)



Código do LDR com LED (poste)

```
1  int ledPin = 4;
2  int ldrPin = A3;
3  int value;
4
5  void setup() {
6      Serial.begin(9600);
7      pinMode(ledPin, OUTPUT);
8      pinMode(ldrPin, INPUT);
9  }
10
```

```
11 void loop() {
12     value = analogRead(ldrPin);
13
14     if(value > 530) {
15         digitalWrite(ledPin, LOW);
16     } else {
17         digitalWrite(ledPin, HIGH);
18     }
19
20     Serial.println(value);
21 }
```



Saídas Analógicas



Tudo que entra, sai ~~ou não~~

Assim como existem sensores analógicos, alguns atuadores também podem ser analógicos, o que exige que ele receba algum sinal analógico para funcionar.

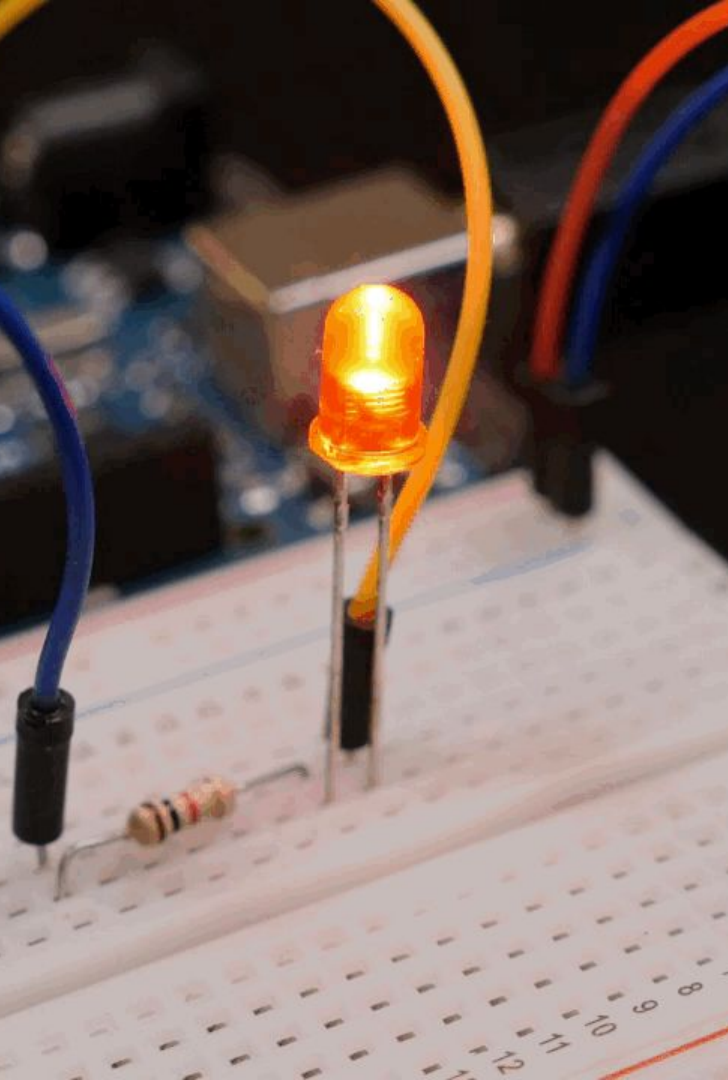
Contudo, o Arduino **não possui** saídas analógicas...





Alguma pergunta?

Brinks



Mas dá pra resolver...

Apesar do Arduino não ter saídas analógicas, em alguns pinos especiais, ele consegue simular um sinal analógico que serve a certas aplicações.

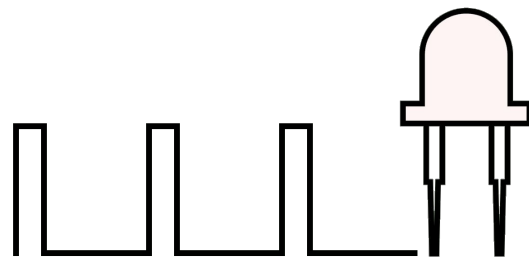
Isso ocorre nos pinos digitais **PWM** (*Pulse Width Modulation*, ou Modulação por Largura de Pulso) que estão identificados por um ~ (til).



Saídas PWM no Arduino



⚠ Apenas os pinos PWM podem ter esse comportamento.



Saídas PWM no Arduino

Podemos usar os pinos PWM para controlar uma variedade de componentes, como: o brilho de uma LED, a potência de um motor, a posição de um servo motor, buzzers, entre outros.

Isso pode ser feito usando o comando `analogWrite()`:

```
analogWrite(pino, valor);
```

Pino digital PWM

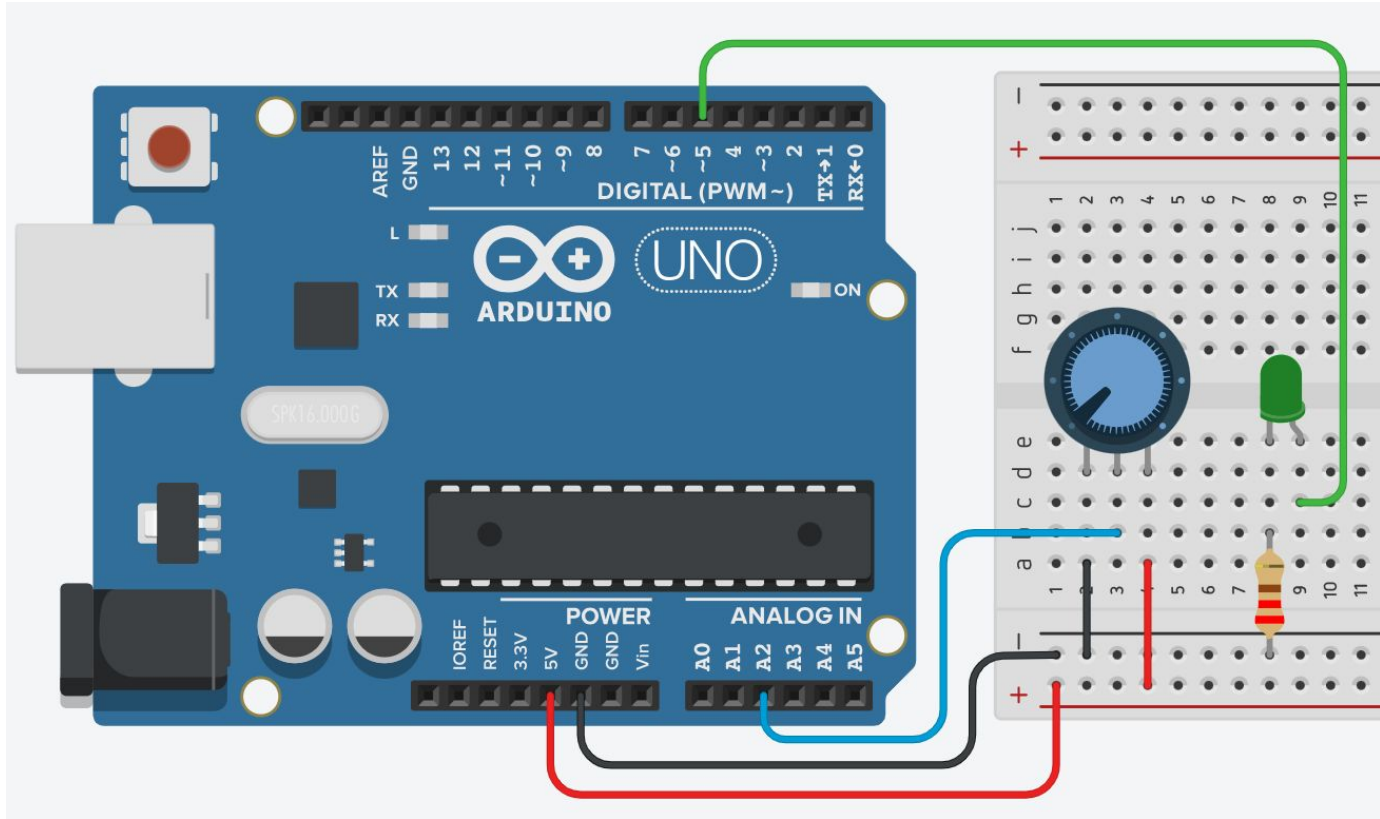
Valor entre 0 e 255



Exercício: Dimmer

Aumentar ou diminuir o brilho de uma LED usando como entrada o potenciômetro

Exercício: Dimmer



Exercício: Dimmer

```
1  int ledPin = 5;
2  int potPin = A2;
3  int value;
4
5  void setup() {
6      pinMode(ledPin, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     value = analogRead(potPin);
11     analogWrite(ledPin, value/4);
12 }
```

*Armazena o valor lido na
variável value (0 a 1023)*

*Escreve, usando PWM, o
value dividido por 4*

Função map()

A função `map()` do Arduino é usada para mapear um valor de um intervalo para outro. Ela retorna um valor do tipo `long` (inteiro de 32 bits) que representa o novo valor, já mapeado.

Ela recebe cinco parâmetros:

`map(valor, deMenor, deMaior, paraMenor, paraMaior)`

*Valor a ser
mapeado*

*Limite inferior
do intervalo
atual*

*Limite superior
do intervalo
atual*

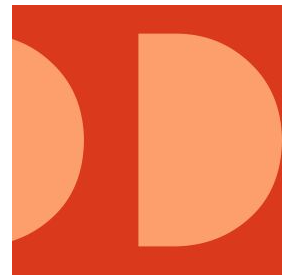
*Limite inferior
do intervalo
novo*

*Limite superior
do intervalo
novo*



Exercício: Dimmer

```
1 | int ledPin = 5, potPin = A2;
2 | int value, mapped;
3 |
4 | void setup() {
5 |     pinMode(ledPin, OUTPUT);
6 | }
7 |
8 | void loop() {
9 |     value = analogRead(potPin);
10 |    mapped = map(value, 0, 1023, 0, 255);
11 |    analogWrite(ledPin, mapped);
12 | }
```





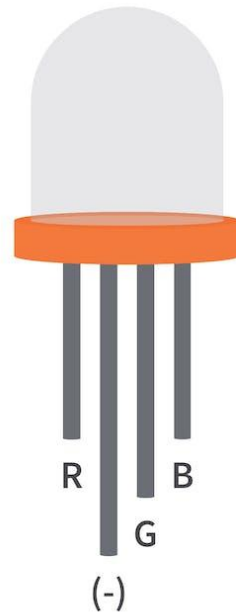
LED RGB



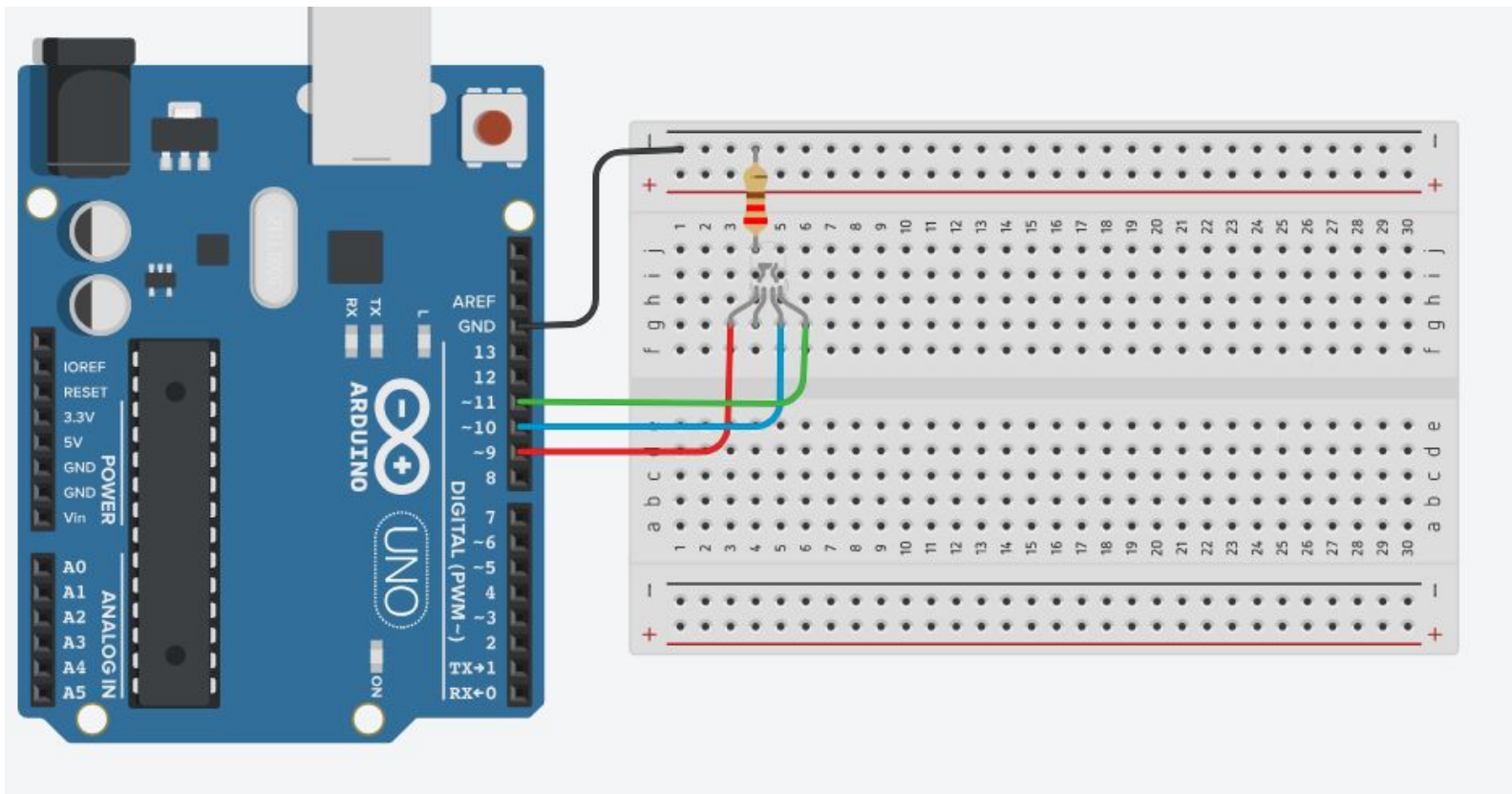
Quanto mais RGB, maior o FPS



A LED RGB é um como três LEDs em uma. Ela tem 4 pinos, onde um deles é um cátodo comum (negativo comum) e os outros acendem uma cor, cada.



Circuito do LED RGB

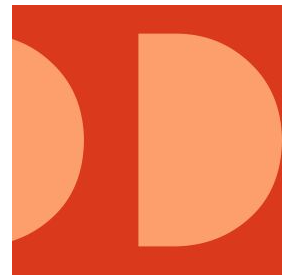


Código do LED RGB piscando aleatoriamente

```
1 int rPin = 9;
2 int gPin = 10;
3 int bPin = 11;
4 int r, g, b;
5
6 void setup() {
7     pinMode(rPin, OUTPUT);
8     pinMode(gPin, OUTPUT);
9     pinMode(bPin, OUTPUT);
10 }
11
```

```
12 void loop() {
13     r = random(255);
14     g = random(255);
15     b = random(255);
16
17     analogWrite(rPin, r);
18     analogWrite(gPin, g);
19     analogWrite(bPin, b);
20
21     delay(50);
22 }
```

*Retorna um valor
aleatório entre 0 e
255*





Desafio: Pixel

Desafio: Pixel



Crie um controlador manual para cada cor de uma LED RGB.

Uma LED RGB e três potenciômetros:

- um para o Vermelho
- outro para o Verde
- outro para o Azul



Alguma pergunta?

